

LABORATORY 05 – Cloud

AUTORS

Andrés Felipe Chavarro Plazas

David Santiago Espinosa Rojas

TEACHER

Diego Alejandro Murcia Cespedes



COMPUTER NETWORKS

GROUP 01

Bogota, Colombia

March 23, 2025

OBJETIVE

The objective of this lab is to get familiarize with AWS infrastructure, specifically using Amazon EC2 to deploy an instance and configure a web server. This exercise helps us understand how to provision cloud resources to host web services, which are essential to an organization's computing infrastructure.

MATERIALS & TOOLS

- Laboratory computers or personal devices with internet access.
- AWS cloud services.

INTRODUCTION

In today's business environment, technology infrastructure includes a combination of wired and wireless workstations, physical and virtualized servers, and network devices such as switches, routers, and access points. Cloud infrastructure has taken on a fundamental role, allowing organizations to provision and adjust resources to changing needs in a flexible and scalable manner. Amazon Web Services is one of the most widely used platforms for this purpose due to its ability to offer customizable, high-performance solutions. In this lab, we will focus on deploying an Amazon EC2 instance, installing a web server, and configuring it to host content and respond to client requests. This lab will provide a solid foundation for understanding the configuration of cloud web services and their interaction with other services such as Amazon RDS for databases.

THEORETICAL FRAMEWORK

Amazon Web Services (AWS) is a cloud platform that allows deploying and managing applications and services. Amazon EC2 enables the creation and execution of instances as virtual machines with different CPU, memory, and storage configurations to meet project needs.

A Virtual Private Cloud is a private network where resources like EC2 instances and databases can be deployed. Setting up a VPC involves defining subnets, routes, and security groups to control access and communication.

A Security Group acts as a virtual firewall that regulates network traffic to and from instances, specifying which ports and protocols are open.

EC2 allows scaling instance capacity based on demand, optimizing costs and performance. Amazon RDS is a managed database service that simplifies configuration and management, integrating with EC2 for efficient data access.

BASE SOFTWARE INSTALLATION

In this section, we'll understand how cloud services work and learn how to use them for various purposes. We'll also validate their correct creation and operation through various tests, such as deploying a simple web page.

RESEARCH

In this section, we'll conduct a series of investigations and answer the questions posed in the guide. These are intended to help us better understand the concept of the Cloud and specific services, in this case AWS. We'll also learn how they behave and are applied in production environments.

a) What is an EC2 instance and what is it used for?

An EC2 (Elastic Compute Cloud) instance is a cloud computing service provided by Amazon Web Services (AWS) that allows users to run scalable virtual machines on AWS infrastructure. It is used for hosting applications, running web servers, processing data, and developing test environments, among other use cases.

b) What is a VPC, how should it be configured, and what best practices should be considered?

A VPC (Virtual Private Cloud) is a virtual network within AWS where resources can run securely and in isolation. It should be configured by defining subnets, route tables, internet gateways, and security groups. Best practices include:

- Using multiple availability zones for high availability.
- Setting strict rules in security groups.
- Implementing a VPN or Direct Connect for secure connections.
- Utilizing Network ACLs for granular traffic control.

c) How can I run multiple systems within an Amazon EC2 environment?

Multiple systems can be run on EC2 through:

- Using multiple EC2 instances with different configurations.
- Creating containers with Docker and Kubernetes within an instance.
- Setting up auto-scaling to handle workload fluctuations.
- Using dedicated instances for different applications.

d) How quickly can I scale the capacity (both up and down) of an EC2 instance?

EC2 scaling is fast and flexible. It can be scaled vertically (changing the instance type) or horizontally (adding or removing instances). With Auto Scaling and Elastic Load Balancing, AWS automatically adjusts capacity based on demand.

e) How does this service differ from standard hosting services?

EC2 differs from traditional hosting services because:

- It offers flexible scalability and pay-as-you-go pricing.
- There is no need to manage physical hardware.
- It integrates with other AWS services (RDS, S3, Lambda, etc.).
- It provides greater control over infrastructure, including private networking and advanced security options.

f) What is Amazon RDS?

Amazon RDS (Relational Database Service) is a managed database service that simplifies the setup, operation, and scalability of relational databases in the cloud. It supports MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, and SQL Server, offering automated backups, monitoring, and high availability.

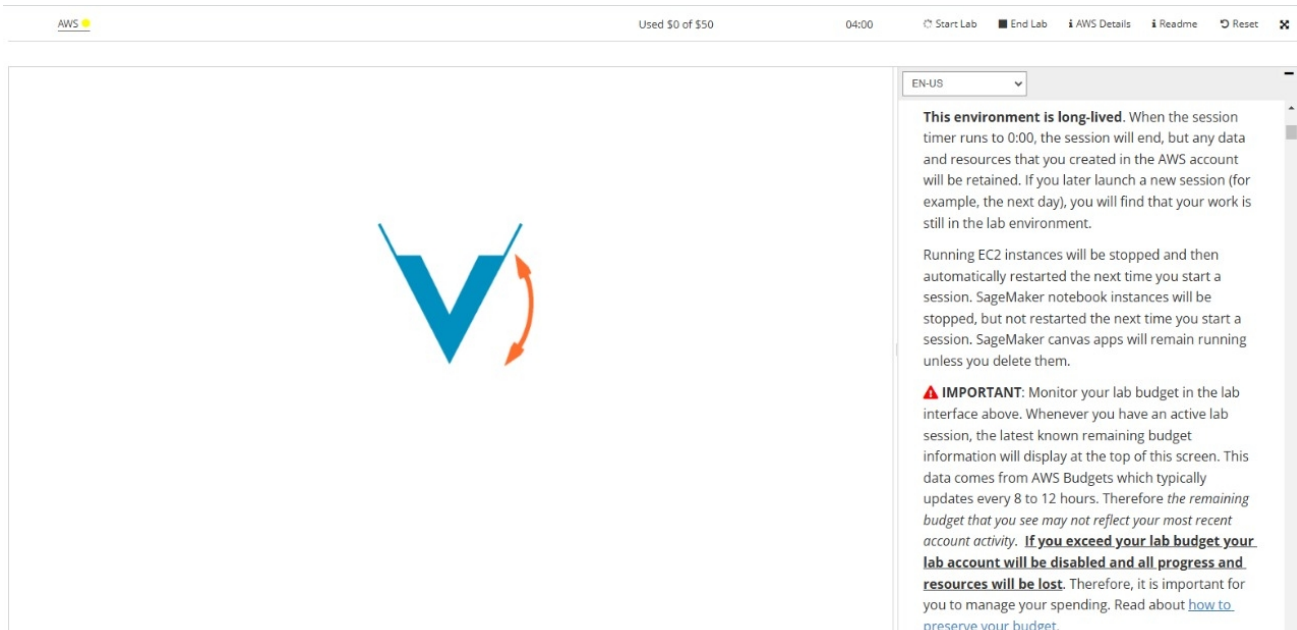
CONFIGURATION

In this final section, we'll walk through the basic AWS services course proposed by the instructor, step by step. Therefore, each index will be explained step by step.

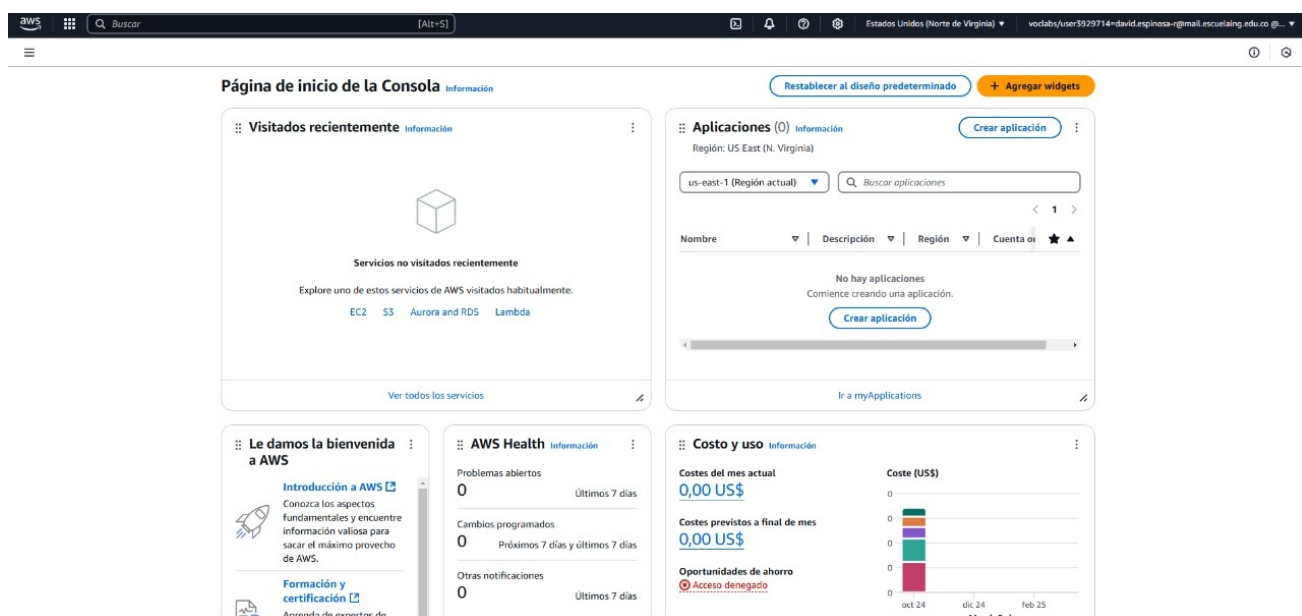
a) Log in to the AWS Management Console at awsacademy.instructure.com and locate Lab 5.



- b) Navigate to the Modules section, click on "Learner Lab", accept the terms and conditions, and then click on "Start Lab."



- c) Once the lab loads, click the "AWS" button in the upper left corner to be redirected to the AWS Console.



d) Click on EC2.

Unable to read or write preferences from local storage. Enable local storage in your browser and opt into the functional cookies preference to use the default landing page feature. This can be changed in the bottom right of the page footer.

Recursos

Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados Unidos (Norte de Virginia):

Instancias (en ejecución)	0	Balancedeadores de carga	0	Capacity Reservations	0
Direcciones IP elásticas	0	Grupos de escalamiento automático	0	Grupos de seguridad	1
Grupos de ubicación	0	Hosts dedicados	0	Instancias	0
Instantáneas	0	Pares de claves	1	Volumenes	0

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

[Lanzar la instancia](#) [Migrar un servidor](#)

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región Estados Unidos (Norte de Virginia)

Alarmas de instancia

[Ver en CloudWatch](#)

0 en alarma 0 Aceptar 0 datos insuficientes

Estado del servicio

[Panel de AWS Health](#)

Región: Estados Unidos (Norte de Virginia) Estado: Este servicio funciona con normalidad.

Zonas

Nombre de la zona	ID de la zona
us-east-1a	use1-az2
us-east-1b	use1-az4
us-east-1c	use1-az6
us-east-1d	use1-az1
us-east-1e	use1-az3

Atributos de la cuenta

VPC predeterminada [vpc-055a727a427425d1d](#)

Configuración

Protección y seguridad de datos
Allowed AMIs
Zonas
Consola de serie de EC2
Especificación de crédito predeterminada
Preferencias de la consola de EC2

Información adicional

[Instrucciones para comenzar](#)
[Guía de introducción](#)
[Documentación](#)
[Todos los recursos de EC2](#)
[Foros](#)
[Precios](#)
[Póngase en contacto con nosotros](#)

e) Select the EC2 Dashboard and then choose the “Launch Instance” option.

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

[Lanzar la instancia](#) [Migrar un servidor](#)

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región Estados Unidos (Norte de Virginia)

f) For this exercise, select the Amazon Linux 2 AMI.

Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre

RECO_LAB_AWS

[Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Inicio rápido



[Buscar más AMI](#)
Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023
ami-08b5b3a93ed654d19 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0eae2a0fc13b15fce (64 bits (Arm), uefi)
Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Amazon Linux 2023 es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que incluye 5 años de soporte a largo plazo. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.6.20250303.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Arquitectura

64 bits (x86)

Modo de arranque

uefi-preferred

ID de AMI

ami-08b5b3a93ed654d19

Publish Date

2025-03-04

Nombre de usuario

ec2-user

Proveedor verificado

g) Choose the instance type t2.micro. What are the different instance types available in Amazon EC2? Why do you think we chose t2.micro?

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t2.micro Apto para la capa gratuita
Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD per Hour Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD per Hour
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD per Hour Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD per Hour
Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD per Hour

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

- h) Consult the following documentation related to creating a VPC and create the VPC using the addresses provided by your instructor.

AWS provides various EC2 instance families, each optimized for different workloads:

- General-purpose instances: Balanced compute, memory, and networking. Example: *t2*, *t3*, *m5*.
- Compute-optimized instances: Designed for CPU-intensive tasks. Example: *c5*, *c6g*.
- Memory-optimized instances: Best for in-memory databases and analytics. Example: *r5*, *xle*.
- Storage-optimized instances: Feature fast SSDs for databases and big data workloads. Example: *i3*, *d2*.
- Accelerated computing instances: Use GPUs or FPGAs for AI, ML, and graphics. Example: *p4*, *inf1*.

The t2.micro instance was chosen because it is a general-purpose instance with 1 vCPU and 1 GB RAM, which is included in the AWS Free Tier and is sufficient for testing and small applications.

- i) On the "Configure Instance Details" page, set the values as specified in the previous step.

[Crear VPC](#) [Lanzar instancias EC2](#)

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región Estados Unidos.

Recursos por región

Utiliza los siguientes recursos de Amazon VPC [Actualizar recursos](#)

VPC ► Ver todas las regiones Estados Unidos 1	Gateways NAT ► Ver todas las regiones Estados Unidos 0
Subredes ► Ver todas las regiones Estados Unidos 6	Interconexiones de VPC ► Ver todas las regiones Estados Unidos 0
Tablas de enrutamiento ► Ver todas las regiones Estados Unidos 1	ACL de red ► Ver todas las regiones Estados Unidos 1
Gateways de Internet ► Ver todas las regiones Estados Unidos 1	Grupos de seguridad ▼ Solo esta región Estados Unidos 1

j) Under “Auto-assign Public IP,” select Enable.

▼ Configuraciones de red [Información](#)

Editar

Red | [Información](#)

vpc-055a727a427425d1d

Subred | [Información](#)

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública | [Información](#)

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) | [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☐ Crear grupo de seguridad

☒ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes | [Información](#)

Seleccionar grupos de seguridad

SecurityGroup1 sg-04012fa26c26998b7 X
VPC: vpc-055a727a427425d1d

Compare reglas de grupo de seguridad

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

k) Click on “Next: Add Storage.”

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

Avanzado

1x 8 GiB gp3

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

X

Agregar un nuevo volumen

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

X

0 x sistemas de archivos

Editar

l) On the "Add Storage" page, leave the default values and click "Next: Add Tags."

▼ Nombre y etiquetas

Información

Clave	Información	Valor	Información	Tipos de recurso		Información
Name		RECO_LAB_AWS		Seleccionar tipos de recursos		Eliminar
				Instancias		

Clave	Información	Valor	Información	Tipos de recurso		Información
tutorial-web-server		tutorial-web-server		Seleccionar tipos de recursos		Eliminar
				Instancias		

Puede agregar hasta 48 etiquetas más.

m) On the "Add Tags" page, click "Add Tag," then enter Name for the Key and tutorial-web-server or the Value.

▼ Nombre y etiquetas

Información

Clave	Información	Valor	Información	Tipos de recurso		Información
Name		RECO_LAB_AWS		Seleccionar tipos de recursos		Eliminar
				Instancias		

Clave	Información	Valor	Información	Tipos de recurso		Información
tutorial-web-server		tutorial-web-server		Seleccionar tipos de recursos		Eliminar
				Instancias		

Puede agregar hasta 48 etiquetas más.

- n) On the "Configure Security Group" page, choose "Select an existing security group." What are security groups, and what should be considered when creating a security group for a public web server?



sg-04012fa26c26998b7 - SecurityGroup1 Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
SecurityGroup1

ID del grupo de seguridad
sg-04012fa26c26998b7

Descripción
Tutorial Security Group

ID de la VPC
vpc-055a727a427425d1d

Propietario
042774565729

Número de reglas de entrada
2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida
1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo : *novedad*

Asociaciones de VPC : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

 Administrar etiquetas Editar reglas de entrada

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-080ff91176db722ff	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-046c9ed2f8e47b20c	IPv4	SSH	TCP	22	152.202.95.117/32	-

- o) On the "Review Instance Launch" page, verify your configuration and click "Launch".



Registro de lanzamiento

Pasos siguientes

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación
Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.
[Crear alertas de facturación](#)

Conectarse a la instancia
Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.
[Conectarse a la instancia](#)
[Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS
Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.
[Conectar una base de datos de RDS](#)
[Crear una nueva base de datos de RDS](#)
[Más información](#)

[Ver todas las instancias](#)

r) Finally, add content to the web server that connects to your Amazon database instance.

```
[ec2-user@ip-172-31-80-61 ~]$ sudo yum install httpd -y
Last metadata expiration check: 0:00:52 ago on Wed Mar 19 18:48:46 2025.
Dependencies resolved.
=====================================================================================================================================
 Package                                     Architecture                               Version                               Repository                               Size
=====================================================================================================================================
Installing:
httpd                                       x86_64                                    2.4.62-1.amzn2023                    amazonlinux                              48 k
Installing dependencies:
apr                                         x86_64                                    1.7.5-1.amzn2023.0.4                amazonlinux                              129 k
apr-util                                   x86_64                                    1.6.3-1.amzn2023.0.1                amazonlinux                              98 k
generic-logos-httpd                       noarch                                     18.0.0-12.amzn2023.0.3              amazonlinux                              19 k
httpd-core                                x86_64                                    2.4.62-1.amzn2023                    amazonlinux                              1.4 M
httpdfilesystem                           noarch                                     2.4.62-1.amzn2023                    amazonlinux                              14 k
httpd-tools                                x86_64                                    2.4.62-1.amzn2023                    amazonlinux                              81 k
libbrotli                                 x86_64                                    1.0.9-4.amzn2023.0.2                amazonlinux                              315 k
mailcap                                    noarch                                     2.1.49-3.amzn2023.0.3               amazonlinux                              33 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl                           x86_64                                    1.6.3-1.amzn2023.0.1                amazonlinux                              17 k
mod_http2                                   x86_64                                    2.0.27-1.amzn2023.0.3               amazonlinux                              166 k
mod_lua                                    x86_64                                    2.4.62-1.amzn2023                    amazonlinux                              61 k
Transaction Summary
-----
Install 12 Packages
```

```
[ec2-user@ip-172-31-80-61 ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[ec2-user@ip-172-31-80-61 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-80-61 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-172-31-80-61 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ cd /var/
[ec2-user@ip-172-31-80-61 var]$ ls
account adm cache db empty ftp games kerberos lib local lock log mail nis opt preserve run spool tmp www yp
[ec2-user@ip-172-31-80-61 var]$ cd www
[ec2-user@ip-172-31-80-61 www]$ ls
cgi-bin html
[ec2-user@ip-172-31-80-61 www]$ cd html
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-80-61 www]$ cd html
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ sudo nano /var/www/html/index.html
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ ls
index.html
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$ sudo systemctl restart httpd
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$
[ec2-user@ip-172-31-80-61 html]$
```


BIBLIOGRAFY

Apache HTTP Server (Español). (s/f). Archlinux.org. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de

[https://wiki.archlinux.org/title/Apache_HTTP_Server_\(Espa%C3%B1ol\)](https://wiki.archlinux.org/title/Apache_HTTP_Server_(Espa%C3%B1ol))

Wikipedia contributors. (s/f). *Servidor HTTP Apache*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidor_HTTP_Apache&oldid=165466097

(S/f-a). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/ec2/>

(S/f-b). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/vpc/>

(S/f-c). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/rds/>

(S/f-d). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/autoscaling/>

(S/f-e). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>

(S/f-f). Amazon.com. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de <https://aws.amazon.com/free/>